

N 皇后问题的张量网络解法

——从约束编码到精确计数

摘要

N 皇后问题是组合数学中的经典问题：在 $N \times N$ 的棋盘上放置 N 个皇后，使得任意两个皇后不能互相攻击（不在同一行、同一列、同一对角线上）。本文详细介绍如何将 N 皇后的计数问题（ $\#N$ -Queens）转化为一个张量网络的收缩问题，并展示从约束编码、张量构造、转移矩阵的 MPO 分解，到精确与近似收缩的完整方法链。通过一个 $N = 4$ 的显式计算实例，我们将每一步骤都具体化。最后，我们讨论推广到皇后格点气体模型及其相变行为。

目录

1	引言	2
1.1	N 皇后问题	2
1.2	为什么用张量网络？	2
2	问题的数学表述	3
2.1	二值变量与约束	3
2.2	计数问题作为“配分函数”	3
3	约束的张量网络编码	4
3.1	“恰好一个”约束的 MPS 表示	4
3.2	“至多一个”约束的 MPS 表示	5
3.3	约束的图形表示	5
4	完整张量网络的构造	6
4.1	多个约束在同一格点上的“汇聚”	6
4.2	显式计算格点张量	7
4.3	网络拓扑结构	7
4.4	边界条件	8

目录	2
5 转移矩阵视角	8
5.1 逐行处理的思路	8
5.2 为什么最近邻转移矩阵不够	8
5.3 完整转移矩阵：增广状态空间	9
5.3.1 状态的定义	9
5.3.2 状态更新规则	9
5.4 配分函数的转移矩阵表达	10
6 转移矩阵的 MPO 分解	10
6.1 状态空间的张量积分解	10
6.2 MPO 结构	11
6.3 MPO 局部张量的显式形式	11
7 张量网络的收缩	12
7.1 精确收缩：MPS-MPO 方法	12
7.2 键维度的增长	13
7.3 近似收缩：MPS 截断	13
8 具体计算示例：$N = 4$	14
8.1 4×4 棋盘的两个解	14
8.2 逐行追踪状态	14
8.3 状态演化的张量网络图	17
8.4 计数验证	18
9 键维度与计算复杂度分析	18
9.1 精确 MPS 键维度的增长	18
9.2 与其他方法的复杂度对比	19
10 推广：皇后格点气体模型	19
10.1 模型定义	19
10.2 张量网络表示	20
10.3 相变行为	20
11 讨论与展望	21
11.1 方法总结	21
11.2 张量网络 vs. 传统算法	21
11.3 进一步的方向	22

1 引言

1.1 N 皇后问题

N 皇后问题的判定版本是：能否在 $N \times N$ 棋盘上放置 N 个互不攻击的皇后？对于 $N \geq 4$ （以及 $N = 1$ ），答案总是“能”。

更有趣也更困难的是计数版本（ $\#N$ -Queens）：这样的摆放方式一共有多少种？下表列出了已知的精确值：

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z_N	1	0	0	2	10	4	40	92	352	724
N	11	12	13	14	15	16	17	18		
Z_N	2680	14200	73712	365596	2279184	14772512	95815104	666090624		

计算复杂性： $\#N$ -Queens 问题属于 $\#P$ -完全类——这意味着它至少和 NP-完全问题一样困难，很可能不存在多项式时间算法。经典的回溯搜索（backtracking）对于 $N \lesssim 27$ 是可行的，但计算量随 N 指数增长。

1.2 为什么用张量网络？

张量网络方法提供了一种系统化的框架来处理这类计数问题：

1. **将约束编码为张量：** 每个约束（行、列、对角线上至多/恰好一个皇后）都可以精确地表示为一个小张量。
2. **组合问题 $\leftrightarrow$ 张量网络收缩：** 解的总数等于所有约束张量组成的网络的完全收缩值，形式上与统计物理中的配分函数完全一致。
3. **转移矩阵天然具有 MPO 结构：** 逐行处理棋盘时，转移矩阵可以分解为矩阵乘积算符（MPO），使得计算结构化。
4. **可控的近似：** 对于精确求解不可行的大 N ，可以通过截断键维度（类似 DMRG 中的截断）获得近似结果，误差可控。

本文的目标是：从最基本的问题定义出发，**逐步构造**这个张量网络，使每个步骤都清晰可循。

2 问题的数学表述

2.1 二值变量与约束

在 $N \times N$ 的棋盘上, 为每个格点 (i, j) ($i = \text{行}, j = \text{列}, 1 \leq i, j \leq N$) 引入一个二值变量:

$$n_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{格点 } (i, j) \text{ 上有皇后} \\ 0, & \text{格点 } (i, j) \text{ 上没有皇后} \end{cases} \quad (1)$$

N 皇后的合法摆放必须满足以下三类约束:

(A) 行约束——每行恰好一个皇后

$$\sum_{j=1}^N n_{ij} = 1, \quad \forall i = 1, \dots, N \quad (2)$$

(B) 列约束——每列恰好一个皇后

$$\sum_{i=1}^N n_{ij} = 1, \quad \forall j = 1, \dots, N \quad (3)$$

(C) 对角线约束——每条对角线至多一个皇后

正方格子上有两族对角线:

- “/” 对角线 (反对角线): 由 $i + j = \text{常数}$ 定义, 共 $2N - 1$ 条。
- “\” 对角线 (主对角线方向): 由 $i - j = \text{常数}$ 定义, 共 $2N - 1$ 条。

每条对角线 d 上的约束为:

$$\sum_{(i,j) \in d} n_{ij} \leq 1 \quad (4)$$

2.2 计数问题作为“配分函数”

N 皇后解的总数可以写成所有构型的加权求和——只不过权重要么为 1 (合法), 要么为 0 (非法):

$$Z_N = \sum_{\{n_{ij}\}} \prod_{i=1}^N \underbrace{\delta\left(\sum_j n_{ij} = 1\right)}_{\text{行约束}} \cdot \prod_{j=1}^N \underbrace{\delta\left(\sum_i n_{ij} = 1\right)}_{\text{列约束}} \cdot \prod_{d \in \mathcal{D}} \underbrace{\delta\left(\sum_{(i,j) \in d} n_{ij} \leq 1\right)}_{\text{对角线约束}} \quad (5)$$

这里 $\delta(\text{条件})$ 是指示函数（条件满足时为 1，否则为 0）， $\mathcal{D}$ 是所有对角线的集合。

关键观察：这个表达式的结构和统计力学中的**配分函数**一模一样！每个约束对应一个”Boltzmann 权重”（取值 0 或 1），总数 Z_N 就是所有”微观态”的权重之和。这不是巧合——这种对应是张量网络方法能够处理组合问题的根本原因。

3 约束的张量网络编码

本节是全文的技术核心：我们将展示如何把上述每种约束**精确地**编码为一个矩阵乘积态（MPS），从而为构造完整的张量网络铺平道路。

3.1 ”恰好一个”约束的 MPS 表示

任务：给定 N 个二值变量 $n_1, n_2, \dots, n_N \in \{0, 1\}$ ，构造一个函数

$$f_{\text{exact}}(n_1, \dots, n_N) = \delta\left(\sum_{k=1}^N n_k = 1\right)$$

并将其表示为 MPS。

思路：从左到右扫描 $n_1, n_2, \dots, n_N$ ，用一个**内部状态** α 记录”到目前为止已经出现了多少个 1”。由于我们只关心总数是否为 1，状态空间只需两个值：

- $\alpha = 0$ ：到目前为止还没有出现过 1（没有皇后）
- $\alpha = 1$ ：已经出现了恰好一个 1（已放一个皇后）

如果在 $\alpha = 1$ 的状态下再遇到 $n_k = 1$ （第二个皇后），转移权重为 0——直接”杀死”这条路径。

定义 2×2 的**局部张量**（对每个 n_k 的取值各一个矩阵）：

$$A^{[0]} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{[1]} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (6)$$

- $A^{[0]}$ ： $n_k = 0$ （无皇后），状态不变—— $0 \rightarrow 0, 1 \rightarrow 1$ 。
- $A^{[1]}$ ： $n_k = 1$ （有皇后），只允许 $0 \rightarrow 1$ （第一个皇后）。从状态 1 出发的所有转移为 0（第二个皇后被禁止）。

加上边界向量：

$$\langle L| = (1, 0), \quad |R\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (7)$$

$\langle L|$ ：从”0 个皇后”的状态出发。 $|R\rangle$ ：要求最终状态为”恰好 1 个皇后”。

于是：

$$f_{\text{exact}}(n_1, \dots, n_N) = \langle L| A^{[n_1]} A^{[n_2]} \dots A^{[n_N]} |R\rangle \quad (8)$$

键维度 $D = 2$ ——和变量个数 N 无关！

验证 ($N = 4$ 为例)

取 $(n_1, n_2, n_3, n_4) = (0, 1, 0, 0)$ (第 2 列放皇后):

$$\begin{aligned}
 & \langle L | A^{[0]} A^{[1]} A^{[0]} A^{[0]} | R \rangle \\
 &= (1, 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &= (1, 0) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (1, 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \quad \checkmark
 \end{aligned} \tag{9}$$

取 $(n_1, n_2, n_3, n_4) = (1, 0, 1, 0)$ (第 1 和第 3 列各放一个, 违规!):

$$\begin{aligned}
 & \langle L | A^{[1]} A^{[0]} A^{[1]} A^{[0]} | R \rangle \\
 &= (1, 0) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &= (0, 1) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (0, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \quad \checkmark
 \end{aligned} \tag{10}$$

取 $(0, 0, 0, 0)$ (不放皇后):

$$(1, 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (1, 0) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \quad \checkmark$$

3.2 ”至多一个”约束的 MPS 表示

对角线约束要求每条对角线上至多一个皇后 (允许零个)。编码方式几乎完全一样, 只需修改右边界向量:

$$\boxed{g_{\text{atmost}}(n_1, \dots, n_N) = \langle L | A^{[n_1]} \dots A^{[n_N]} | R' \rangle, \quad |R'\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}} \tag{11}$$

$|R'\rangle = (1, 1)^T$ 意味着最终状态为 0 或 1 都可以接受——即至多一个皇后。键维度仍为 $D = 2$ 。

3.3 约束的图形表示

用张量网络图来表示, 每个约束是一条”链”, 穿过它所覆盖的所有格点:

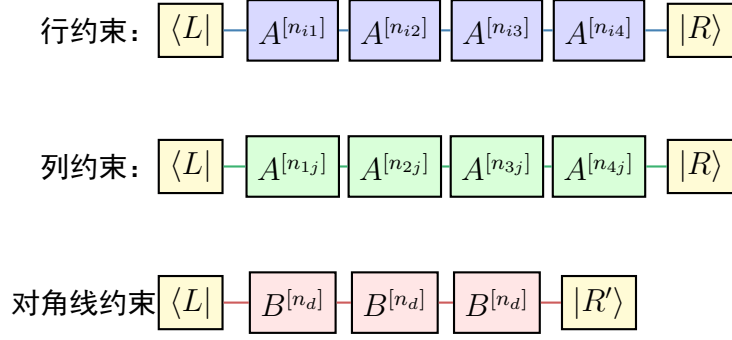


图 1: 三类约束的 MPS 表示: 蓝色为行约束 (恰好一个), 绿色为列约束 (恰好一个), 红色为对角线约束 (至多一个)。键维度均为 2。

4 完整张量网络的构造

4.1 多个约束在同一格点上的” 汇聚”

每个格点 (i, j) 同时被四条约束链穿过:

1. 第 i 行的行约束 (水平方向)
2. 第 j 列的列约束 (垂直方向)
3. 经过 (i, j) 的”/” 对角线约束
4. 经过 (i, j) 的”\” 对角线约束

在每个格点上, 这四条链共享同一个物理变量 n_{ij} 。通过对 n_{ij} 求和, 我们把四条链”融合”成一个格点张量:

$$\mathcal{T}_{\alpha_L \alpha_R, \beta_U \beta_D, \gamma_{in} \gamma_{out}, \delta_{in} \delta_{out}} = \sum_{n=0}^1 A_{\alpha_L \alpha_R}^{[n]} \cdot A_{\beta_U \beta_D}^{[n]} \cdot B_{\gamma_{in} \gamma_{out}}^{[n]} \cdot B_{\delta_{in} \delta_{out}}^{[n]} \quad (12)$$

其中:

- (α_L, α_R) : 水平键指标 (行约束), 维度 2
- (β_U, β_D) : 垂直键指标 (列约束), 维度 2
- $(\gamma_{in}, \gamma_{out})$: ”/” 对角线键指标, 维度 2
- $(\delta_{in}, \delta_{out})$: ”\” 对角线键指标, 维度 2

这个格点张量共有 $2^8 = 256$ 个元素, 但大多数为零。

4.2 显式计算格点张量

由于 n 只取 0 或 1，我们可以把求和写开：

$$\mathcal{T} = \underbrace{A_{\alpha_L \alpha_R}^{[0]} \cdot A_{\beta_U \beta_D}^{[0]} \cdot B_{\gamma \gamma'}^{[0]} \cdot B_{\delta \delta'}^{[0]}}_{n=0} + \underbrace{A_{\alpha_L \alpha_R}^{[1]} \cdot A_{\beta_U \beta_D}^{[1]} \cdot B_{\gamma \gamma'}^{[1]} \cdot B_{\delta \delta'}^{[1]}}_{n=1} \quad (13)$$

利用 $A^{[0]} = I$ （单位矩阵）和 $B^{[0]} = I$ ， $n = 0$ 项为：

$$n = 0 : \quad \delta_{\alpha_L \alpha_R} \cdot \delta_{\beta_U \beta_D} \cdot \delta_{\gamma \gamma'} \cdot \delta_{\delta \delta'}$$

即所有键指标”穿过”——不放皇后时，各约束链的状态不改变。

$n = 1$ 项需要 $A^{[1]}$ 和 $B^{[1]}$ 都非零，即所有四个约束链都允许在此放皇后。由于 $A_{01}^{[1]} = 1$ （其余为零）和 $B_{01}^{[1]} = 1$ （其余为零）， $n = 1$ 项为：

$$n = 1 : \quad \delta_{\alpha_L, 0} \delta_{\alpha_R, 1} \cdot \delta_{\beta_U, 0} \delta_{\beta_D, 1} \cdot \delta_{\gamma, 0} \delta_{\gamma', 1} \cdot \delta_{\delta, 0} \delta_{\delta', 1}$$

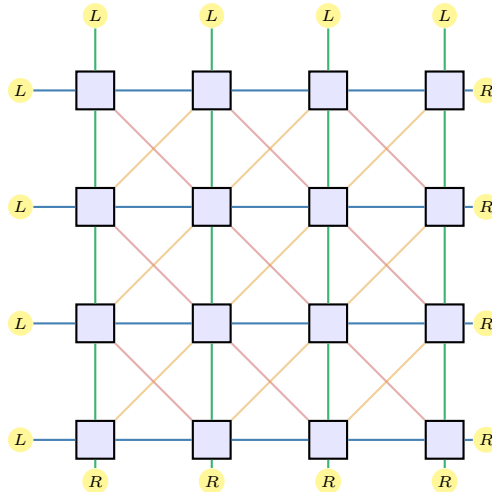
即所有四个键必须同时从状态 0 跳到状态 1——这正是”在此放皇后”的张量网络表达。

物理含义：格点张量 $\mathcal{T}$ 实现了一个”逻辑开关”——

- 不放皇后（ $n = 0$ ）：所有约束链的状态原样传递。
- 放皇后（ $n = 1$ ）：所有四个约束链必须从”未见皇后”状态（0）跳到”已见皇后”状态（1）。如果任何一条链已经处于状态 1（该行/列/对角线已有皇后），则这条路径的权重为 0——自动排除冲突。

4.3 网络拓扑结构

将所有格点张量按棋盘排列并连接相应的键，得到完整的张量网络：



— 行约束 — 列约束 — \ 对角线 — / 对角线

图 2: 4×4 棋盘上的完整张量网络。每个节点是一个格点张量 $\mathcal{T}$ ，四种颜色的连线分别对应四类约束。 N 皇后解的总数 Z_N 就是这个网络的完全收缩值。

4.4 边界条件

网络的边界由各约束链的端点向量决定：

- 行约束（水平方向）：左端 $\langle L| = (1, 0)$ ，右端 $|R\rangle = (0, 1)^T$ 。（恰好一个皇后。）
- 列约束（垂直方向）：上端 $\langle L| = (1, 0)$ ，下端 $|R\rangle = (0, 1)^T$ 。（恰好一个皇后。）
- 对角线约束：两端分别为 $\langle L| = (1, 0)$ 和 $|R'\rangle = (1, 1)^T$ 。（至多一个皇后。）

配分函数（ N 皇后解的总数）等于这个完整张量网络的收缩值：

$$Z_N = \text{完全收缩} \left(\text{所有格点张量} \mathcal{T} + \text{边界向量} \right) \quad (14)$$

5 转移矩阵视角

上一节的张量网络是”从空间角度”构造的。本节从”逐行扫描”的角度出发，导出等价的转移矩阵表述——这也是实际计算中最常用的方法。

5.1 逐行处理的思路

既然每行恰好一个皇后，我们可以用变量 $q_i \in \{1, \dots, N\}$ 表示第 i 行皇后所在的列。 N 皇后问题等价于：

找出所有满足以下条件的 $(q_1, q_2, \dots, q_N) \in \{1, \dots, N\}^N$ ：

1. 列不重复： $q_i \neq q_j, \forall i \neq j$
2. 对角线不冲突： $|q_i - q_j| \neq |i - j|, \forall i \neq j$

条件 1 意味着 $(q_1, \dots, q_N)$ 是 $\{1, \dots, N\}$ 的一个排列。条件 2 是额外的对角线限制。

如果我们能构造一个转移矩阵 T ，使得 $Z_N = \langle \text{final} | T^N | \text{initial} \rangle$ ，那么就可以用张量网络的方法来计算它。

5.2 为什么最近邻转移矩阵不够

一个诱人的想法是定义一个 $N \times N$ 的”最近邻”转移矩阵：

$$T_{ab}^{\text{nn}} = \begin{cases} 1, & \text{若 } a \neq b \text{ 且 } |a - b| \neq 1 \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (15)$$

它只检查相邻两行之间的约束。

然而，这忽略了两个关键的长程约束：

1. **列约束是全局的**：即使 $q_1 \neq q_2$ 且 $q_2 \neq q_3$ ，仍可能 $q_1 = q_3$ （列重复）。
2. **对角线约束跨越多行**：第 1 行和第 3 行的皇后可能在同一对角线上 ($|q_1 - q_3| = 2$)，但 T^m 不检查这种情况。

例子： $N = 4$ ，序列 $(1, 3, 1, 3)$ 。 T^m 会接受它（每对相邻行都不冲突），但它不是合法的 N 皇后解（列 1 和列 3 各出现了两次）。

5.3 完整转移矩阵：增广状态空间

为了正确编码所有约束，我们需要**增广**转移矩阵的状态空间，使其携带足够的“记忆”来追踪所有历史信息。

5.3.1 状态的定义

在放完第 m 行的皇后之后，为了判断第 $m + 1$ 行的哪些列可用，我们需要知道：

1. **列占据向量 $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_N) \in \{0, 1\}^N$** ： $c_j = 1$ 表示列 j 已被某行的皇后占据。这个信息**永久保留**——一旦某列被占，后续所有行都不能再用。
2. **右对角线威胁向量 $\mathbf{r} = (r_1, \dots, r_N) \in \{0, 1\}^N$** ： $r_j = 1$ 表示列 j 正受到来自左上方（“\”方向）的对角线攻击。当我们移到下一行时，这个威胁向右平移一格： $r'_j = r_{j-1}$ （因为对角线每下一行就向右偏一格）。
3. **左对角线威胁向量 $\mathbf{l} = (l_1, \dots, l_N) \in \{0, 1\}^N$** ： $l_j = 1$ 表示列 j 正受到来自右上方（“/”方向）的对角线攻击。移到下一行时向左平移一格： $l'_j = l_{j+1}$ 。

完整状态为三元组 $|\mathbf{s}\rangle = |\mathbf{c}, \mathbf{r}, \mathbf{l}\rangle$ ，状态空间维度为 2^{3N} 。

5.3.2 状态更新规则

在第 $m + 1$ 行放置皇后于列 q 。首先检查**合法性**：

$$\text{合法条件: } c_q = 0 \wedge r_q = 0 \wedge l_q = 0 \quad (16)$$

即列 q 未被占据，也不受任何对角线威胁。

然后**更新状态**（每个分量 $j = 1, \dots, N$ ）：

$$c'_j = c_j \vee \delta_{j,q} \quad (17)$$

$$r'_j = \begin{cases} r_{j-1} \vee \delta_{j,q+1}, & j \geq 2 \\ \delta_{j,q+1}, & j = 1 \end{cases} \quad (18)$$

$$l'_j = \begin{cases} l_{j+1} \vee \delta_{j,q-1}, & j \leq N-1 \\ \delta_{j,q-1}, & j = N \end{cases} \quad (19)$$

解读：

- 公式 (17): 列 q 被新皇后占据。
- 公式 (18): 旧的右对角线威胁向右平移一格 ($r_{j-1} \rightarrow r'_j$), 同时新皇后在列 q 产生新的右对角线威胁, 在下一行影响列 $q+1$ 。
- 公式 (19): 旧的左对角线威胁向左平移一格 ($l_{j+1} \rightarrow l'_j$), 新皇后产生新的左对角线威胁影响列 $q-1$ 。

转移矩阵为:

$$T = \sum_{q=1}^N T_q, \quad T_q |\mathbf{c}, \mathbf{r}, \mathbf{l}\rangle = \begin{cases} |\mathbf{c}', \mathbf{r}', \mathbf{l}'\rangle & \text{若 } q \text{ 合法} \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \quad (20)$$

5.4 配分函数的转移矩阵表达

$$Z_N = \langle \text{final} | T^N | \text{initial} \rangle \quad (21)$$

- 初态: $|\text{initial}\rangle = |\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}\rangle$ (所有列空闲, 无对角线威胁)。
- 末态: $\langle \text{final} | = \langle \mathbf{1} | \otimes \langle \text{any} | \otimes \langle \text{any} |$, 即所有列都被占据 ($c_j = 1, \forall j$), 对角线状态无要求。

等价地: $\langle \text{final} |$ 投影到 $c_j = 1, \forall j$ 的子空间。由于我们精确地放了 N 个皇后在 N 列中, 最终必然所有列都被占据, 所以这个约束自动满足。实际上可以简单取 $\langle \text{final} | = \sum_{\mathbf{r}, \mathbf{l}} \langle \mathbf{1}, \mathbf{r}, \mathbf{l} |$ 。

6 转移矩阵的 MPO 分解

2^{3N} 维的转移矩阵看似巨大, 但它具有张量积结构——这正是张量网络方法的切入点。

6.1 状态空间的张量积分解

完整状态可以分解为 N 个局部空间的张量积:

$$|\mathbf{s}\rangle = |s_1\rangle \otimes |s_2\rangle \otimes \cdots \otimes |s_N\rangle, \quad s_j = (c_j, r_j, l_j) \in \{0, 1\}^3 \quad (22)$$

每个列 j 对应一个 $2^3 = 8$ 维的局部希尔伯特空间。

6.2 MPO 结构

转移矩阵 $T = \sum_q T_q$ 可以表示为矩阵乘积算符 (MPO):

$$T_{s'_1 \dots s'_N, s_1 \dots s_N} = \sum_{\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_N} L_{\beta_0} \cdot W_{s'_1, s_1, \beta_0, \beta_1}^{[1]} \cdot W_{s'_2, s_2, \beta_1, \beta_2}^{[2]} \cdots W_{s'_N, s_N, \beta_{N-1}, \beta_N}^{[N]} \cdot R_{\beta_N} \quad (23)$$

其中 $W^{[j]}$ 是列 j 的 MPO 局部张量, β 是水平键指标 (MPO 键维度), L 和 R 是边界向量。

MPO 键指标 β 的含义: 水平键需要传递两类信息:

1. **皇后放置标记:** 在扫描到列 j 时, 皇后是否已经放好? $p \in \{0, 1\}$ 。
2. **右对角线传递:** 列 $j-1$ 的旧右对角线状态 r_{j-1} , 需要传给列 j 用于更新 r'_j 。值为 $\{0, 1\}$ 。

因此 $\beta = (p, r_{\text{pass}}) \in \{0, 1\}^2$, MPO 键维度为 $D_{\text{MPO}} = 4$ 。

左对角线的处理: 左对角线威胁 $l'_j = l_{j+1}$ 需要从右边传递信息。有两种处理方式:

1. 将转移矩阵分解为两个 MPO 的乘积: 第一个 (从左到右) 处理列约束和右对角线, 第二个 (从右到左) 处理左对角线。
2. 直接读取纵向键上的 l_{j+1} (旧值), 因为 l_{j+1} 是上一行传下来的已知信息, 存储在纵向键中。

无论哪种方式, MPO 的总键维度都是常数 (不随 N 增长)。

6.3 MPO 局部张量的显式形式

列 j 的 MPO 张量 $W^{[j]}$ 作用在:

- 纵向输入 $s_j = (c_j, r_j, l_j)$ (从上一行传来)
- 纵向输出 $s'_j = (c'_j, r'_j, l'_j)$ (传给下一行)
- 水平输入 $\beta_{j-1} = (p, r_{\text{pass}})$
- 水平输出 $\beta_j = (p', r'_{\text{pass}})$

$W^{[j]}$ 的非零元素由以下逻辑决定:

MPO 局部张量的逻辑

情况 1: 不在列 j 放皇后 ($p' = p$, 皇后标记不变)

- $c'_j = c_j$ (列状态不变)
- $r'_j = r_{\text{pass}}$ (接收左邻的右对角线信息)
- $l'_j = l_{j+1}$ (从纵向键读取右邻上一行的左对角线信息)
- $r'_{\text{pass}} = r_j$ (将本列的旧右对角线传给右邻)

情况 2: 在列 j 放皇后 ($p = 0 \rightarrow p' = 1$, 且 $c_j = 0, r_q = 0, l_q = 0$)

- $c'_j = 1$
- $r'_j = r_{\text{pass}}$ (旧威胁仍在)
- $l'_j = l_{j+1}$ (旧威胁仍在)
- $r'_{\text{pass}} = r_j \vee 1 = 1$ (新的右对角线威胁产生)
- 同时需要向左传递新的左对角线威胁

关键性质: MPO 键维度为 $O(1)$ ——不随 N 增长。这意味着转移矩阵虽然是 $2^{3N} \times 2^{3N}$ 的巨大矩阵, 但具有非常紧凑的 MPO 表示。

7 张量网络的收缩

7.1 精确收缩: MPS-MPO 方法

计算 $Z_N = \langle \text{final} | T^N | \text{initial} \rangle$ 的过程可以理解为:

1. 初始化一个 MPS $|\psi_0\rangle = |\text{initial}\rangle = |\mathbf{0}\rangle$ (键维度 $\chi = 1$)。
2. 逐行施加转移矩阵 MPO: $|\psi_m\rangle = T |\psi_{m-1}\rangle$ 。
3. 最后与末态内积: $Z_N = \langle \text{final} | \psi_N \rangle$ 。

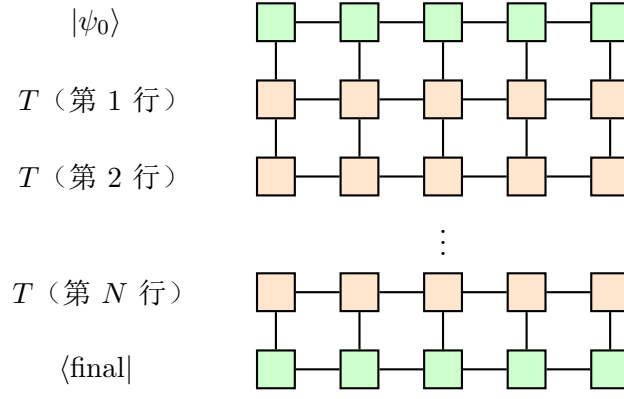


图 3: Z_N 的 MPS-MPO 收缩结构：初始 MPS（绿色）经过 N 层 MPO（橙色）后与末态 MPS 收缩。

7.2 键维度的增长

每次 MPS-MPO 相乘，MPS 的键维度原则上会乘以 MPO 的键维度。设 MPS 键维度为 χ_m ，MPO 键维度为 D_{MPO} ，则：

$$\chi_{m+1} \leq \chi_m \times D_{\text{MPO}} \times d \quad (24)$$

其中 $d = 8$ 是局部希尔伯特空间维度。

对于精确计算， χ 的增长由可达状态数决定。放完 m 行后：

- 恰好 m 列被占据（列占据向量中恰好 m 个 1）： $\binom{N}{m}$ 种选择。
- 对角线威胁模式受限于前 m 行的皇后位置。

精确的 MPS 键维度在 $m \approx N/2$ 时达到峰值，量级为 $O\left(\binom{N}{N/2}\right) \sim O(2^N/\sqrt{N})$ ——仍然是指数增长的。这是意料之中的： $\#N$ -Queens 是 $\#P$ -完全的，不可能用多项式资源精确求解。

7.3 近似收缩：MPS 截断

对于大 N ，我们可以在每次 MPS-MPO 相乘后，通过 **SVD 截断** 将 MPS 键维度限制在 χ_{max} 以内：

近似收缩算法

1. $|\psi_0\rangle = |\mathbf{0}\rangle$, $\chi = 1$
2. **for** $m = 1, 2, \dots, N$:
 - (a) $|\tilde{\psi}_m\rangle = T |\psi_{m-1}\rangle$ (MPS-MPO 乘法, $\chi \rightarrow \chi \cdot D_{\text{MPO}}$)
 - (b) **if** $\chi > \chi_{\max}$: 对 $|\tilde{\psi}_m\rangle$ 做 SVD 截断, 保留前 $\chi_{\max}$ 个奇异值
 - (c) $|\psi_m\rangle = |\tilde{\psi}_m\rangle$ (截断后的 MPS)
3. $Z_N \approx \langle \text{final} | \psi_N \rangle$

截断引入的误差取决于被丢弃的奇异值的大小。 $\chi_{\max}$ 越大, 结果越精确。

注意: 与物理系统 (如 Ising 模型) 不同, N 皇后问题的”纠缠”结构较为特殊——长程约束 (特别是列约束”所有列不重复”) 意味着左半和右半棋盘之间存在强关联, 这使得 MPS 截断的效率可能不如物理系统中那么高。

8 具体计算示例： $N = 4$

让我们对 $N = 4$ 的情况做完整的转移矩阵计算, 追踪每一步的状态变化。

8.1 4×4 棋盘的两个解

$N = 4$ 有且仅有 2 个解:

解 1: $(2, 4, 1, 3)$

解 2: $(3, 1, 4, 2)$

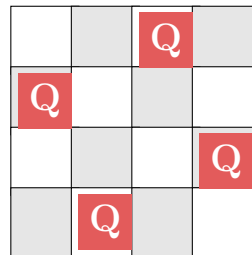
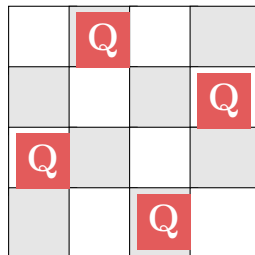


图 4: $N = 4$ 的两个解: $(q_1, q_2, q_3, q_4) = (2, 4, 1, 3)$ 和 $(3, 1, 4, 2)$ 。

8.2 逐行追踪状态

以解 1: $(2, 4, 1, 3)$ 为例, 追踪转移矩阵的状态 $(\mathbf{c}, \mathbf{r}, \mathbf{l})$ 。

初态 (放置第 1 行之前)

$$\mathbf{s}_0 = \left(\underbrace{0, 0, 0, 0}_c, \underbrace{0, 0, 0, 0}_r, \underbrace{0, 0, 0, 0}_l \right)$$

棋盘完全空白, 所有列都可用, 无对角线威胁。

第 1 行: 放皇后于列 2

检查合法性: $c_2 = 0, r_2 = 0, l_2 = 0 \checkmark$

更新:

$$\mathbf{c}' = (0, \mathbf{1}, 0, 0) \quad (\text{列 2 被占据})$$

$$\mathbf{r}': \quad r'_j = r_{j-1} \vee \delta_{j,3}$$

$$r'_1 = 0, r'_2 = r_1 = 0, r'_3 = r_2 \vee 1 = \mathbf{1}, r'_4 = r_3 = 0$$

$$= (0, 0, \mathbf{1}, 0) \quad (\text{列 3 受右对角线威胁})$$

$$\mathbf{l}': \quad l'_j = l_{j+1} \vee \delta_{j,1}$$

$$l'_1 = l_2 \vee 1 = \mathbf{1}, l'_2 = l_3 = 0, l'_3 = l_4 = 0, l'_4 = 0$$

$$= (\mathbf{1}, 0, 0, 0) \quad (\text{列 1 受左对角线威胁})$$

$$\mathbf{s}_1 = (0, 1, 0, 0; 0, 0, 1, 0; 1, 0, 0, 0)$$

可用列 ($c_j = 0$ 且 $r_j = 0$ 且 $l_j = 0$):

列 j	1	2	3	4
c_j	0	1	0	0
r_j	0	0	1	0
l_j	1	0	0	0
可用?	×	×	×	✓

只有列 4 可用!

第 2 行: 放皇后于列 4

检查合法性: $c_4 = 0, r_4 = 0, l_4 = 0 \checkmark$

更新:

$$\mathbf{c}' = (0, 1, 0, \mathbf{1})$$

$$\mathbf{r}' : r'_1 = 0, r'_2 = r_1 = 0, r'_3 = r_2 = 0, r'_4 = r_3 \vee 0 = \mathbf{1}$$

(注意: $\delta_{j,5} = 0$ 因为列 5 不存在; 旧威胁 $r_3 = 1$ 移到 r'_4)

$$= (0, 0, 0, \mathbf{1})$$

$$\mathbf{l}' : l'_1 = l_2 = 0, l'_2 = l_3 = 0, l'_3 = l_4 \vee 1 = \mathbf{1}, l'_4 = 0$$

$$= (0, 0, \mathbf{1}, 0)$$

$$\mathbf{s}_2 = (0, 1, 0, 1; 0, 0, 0, 1; 0, 0, 1, 0)$$

可用列:

列 j	1	2	3	4
c_j	0	1	0	1
r_j	0	0	0	1
l_j	0	0	1	0
可用?	✓	×	×	×

只有列 1 可用!

第 3 行: 放皇后于列 1

检查合法性: $c_1 = 0, r_1 = 0, l_1 = 0$ ✓

更新:

$$\mathbf{c}' = (\mathbf{1}, 1, 0, 1)$$

$$\mathbf{r}' : r'_1 = 0, r'_2 = r_1 \vee 1 = \mathbf{1}, r'_3 = r_2 = 0, r'_4 = r_3 = 0$$

(旧 $r_4 = 1$ 移出棋盘; 新威胁影响列 2)

$$= (0, \mathbf{1}, 0, 0)$$

$$\mathbf{l}' : l'_1 = l_2 = 0, l'_2 = l_3 = 1, l'_3 = l_4 = 0, l'_4 = 0$$

(新威胁 $\delta_{j,0}$: 列 0 不存在, 无新左对角线威胁)

$$= (0, \mathbf{1}, 0, 0)$$

等一下, 让我重新检查 l'_2 。旧的 $\mathbf{l} = (0, 0, 1, 0)$ 。 $l'_j = l_{j+1} \vee \delta_{j,q-1}$, $q = 1$, 所以 $\delta_{j,0} = 0$ 对所有 j 。

$$l'_1 = l_2 = 0$$

$$l'_2 = l_3 = 1$$

$$l'_3 = l_4 = 0$$

$$l'_4 = 0$$

所以 $\mathbf{l}' = (0, 1, 0, 0)$ 。这里 $l'_2 = 1$ 来自第 2 行列 4 皇后的左对角线威胁（经过两步平移： $l_4 \rightarrow l_3 \rightarrow l_2$ ）。

$$\mathbf{s}_3 = (1, 1, 0, 1; 0, 1, 0, 0; 0, 1, 0, 0)$$

可用列:

列 j	1	2	3	4
c_j	1	1	0	1
r_j	0	1	0	0
l_j	0	1	0	0
可用?	×	×	✓	×

只有列 3 可用!

第 4 行: 放皇后于列 3

$$c_3 = 0, r_3 = 0, l_3 = 0 \quad \checkmark$$

$$\mathbf{s}_4 = (1, 1, 1, 1; \cdot, \cdot, \cdot, \cdot; \cdot, \cdot, \cdot, \cdot)$$

所有列都被占据——这是一个合法的 N 皇后解!

8.3 状态演化的张量网络图

我们可以把上述过程画成一个张量网络图:

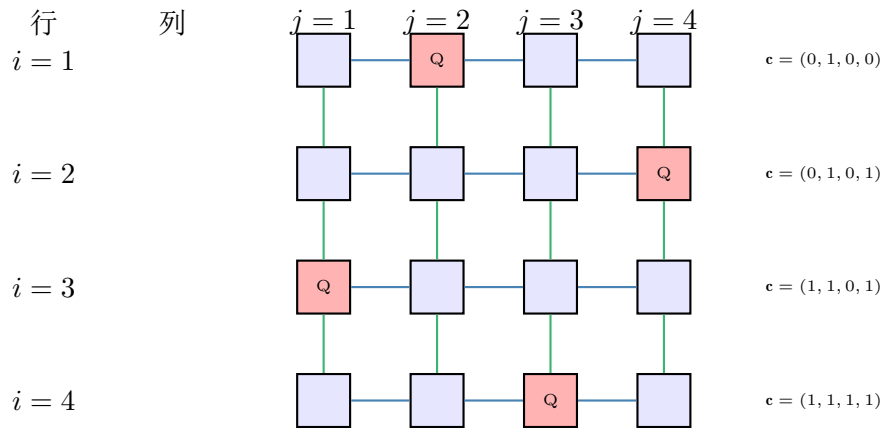


图 5: 解 $(2, 4, 1, 3)$ 对应的张量网络状态演化。红色标记的格点放置了皇后, 绿色纵向键携带列/对角线约束信息, 蓝色横向键携带行约束信息。右侧标注了各行之后的列占据状态。

8.4 计数验证

对 $N = 4$ ，解 1 的路径 $(2, 4, 1, 3)$ 中：

- 第 1 步有 4 个可选列 ($q_1 \in \{1, 2, 3, 4\}$)，选 $q_1 = 2$ 。
- 选 $q_1 = 2$ 后只有 $q_2 = 4$ 可用。
- 之后 $q_3 = 1$ 、 $q_4 = 3$ 均唯一确定。

类似分析，选 $q_1 = 3$ 会导出解 2: $(3, 1, 4, 2)$ 。选 $q_1 = 1$ 或 $q_1 = 4$ 最终会发现无列可用（死胡同）。所以 $Z_4 = 2$ 。

转移矩阵验证：由于 $N = 4$ 的状态空间为 $2^{12} = 4096$ 维，直接构造 T 并计算 T^4 是可行的（虽然不必手算），其结果确实给出 $Z_4 = 2$ 。

9 键维度与计算复杂度分析

9.1 精确 MPS 键维度的增长

在逐行收缩过程中，MPS 在第 m 行和第 $m + 1$ 行之间的键维度 χ_m 等于可达状态数。下表列出了 $N = 8$ 的情况：

行 m	0	1	2	3	4	5	6	7	8
χ_m (精确)	1	8	44	172	436	568	316	76	1

观察：

- $\chi_0 = 1$ （初始状态唯一）。
- $\chi_1 = 8 = N$ （第 1 行皇后可放 8 个位置中的任一个）。
- χ 在 $m \approx N/2$ 处达到峰值。
- $\chi_N = 1$ （若只跟踪合法构型；或 $\chi_N = Z_N$ 若跟踪所有路径）。
- 精确 MPS 键维度远小于 2^{3N} （ $N = 8$ 时为 16777216），但仍随 N 指数增长。

9.2 与其他方法的复杂度对比

方法	时间复杂度	空间复杂度
暴力枚举	$O(N^N)$	$O(N)$
回溯搜索	$O(N!)$ （最坏）	$O(N)$
转移矩阵（精确）	$O(N \cdot 2^{3N})$	$O(2^{3N})$
MPS-MPO（精确）	$O(N \cdot \chi_{\max}^2 \cdot D^2)$	$O(N \cdot \chi_{\max})$
MPS-MPO（截断到 χ ）	$O(N^2 \cdot \chi^3)$	$O(N \cdot \chi)$

MPS-MPO 方法的优势：

- 精确版本的 $\chi_{\max}$ 虽然指数增长，但通常远小于 2^{3N} （因为大量状态不可达）。
- 截断版本提供了可调精度的近似——增大 χ 可以系统地提高精度。
- 张量网络框架统一了精确计数和近似计数，且易于推广到变体问题。

10 推广：皇后格点气体模型

N 皇后问题要求恰好放置 N 个皇后（每行每列各一个）。一个自然的推广是**皇后格点气体**（queen lattice gas）：在 $N \times N$ 棋盘上放置任意数量的互不攻击的皇后，每个皇后携带逸度 z 。

10.1 模型定义

配分函数为：

$$\mathcal{Z}(z) = \sum_{k=0}^N z^k \cdot Q(N, k) \quad (25)$$

其中 $Q(N, k)$ 是在 $N \times N$ 棋盘上放置 k 个互不攻击皇后的方案数。特别地， $Q(N, N) = Z_N$ 就是 N 皇后数。

等价地，使用格点变量：

$$\mathcal{Z}(z) = \sum_{\{n_{ij}\}} z^{\sum_{ij} n_{ij}} \prod_{\text{约束}} \delta(\text{无冲突}) \quad (26)$$

物理图像：这是一个**硬核格点气体**——皇后之间的互不攻击约束扮演了无穷大排斥相互作用（硬核势）的角色。逸度 z 控制系统的密度： $z \rightarrow 0$ 时棋盘几乎为空， $z \rightarrow \infty$ 时系统趋于最密堆积。

10.2 张量网络表示

格点气体的张量网络与 N 皇后问题几乎完全相同，唯一的区别是：

1. **行约束放宽**：从”恰好一个”变为”至多一个”。MPS 的右边界向量从 $|R\rangle = (0, 1)^T$ 改为 $|R'\rangle = (1, 1)^T$ 。
2. **列约束放宽**：同样从”恰好一个”变为”至多一个”。
3. **逸度权重**：每放一个皇后，贡献一个因子 z 。这可以通过修改局部张量实现：

$$A_z^{[0]} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_z^{[1]} = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt[4]{z} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (27)$$

这里将 z 的四分之一次方分配给每个方向的约束链（行、列、两个对角线各贡献 $z^{1/4}$ ），使得每个皇后的总权重为 $(z^{1/4})^4 = z$ 。

格点张量变为：

$$\mathcal{T}_z = \sum_{n=0,1} A_z^{[n]}{}_{\text{row}} \cdot A_z^{[n]}{}_{\text{col}} \cdot B_z^{[n]}{}_{\text{diag}/} \cdot B_z^{[n]}{}_{\text{diag}\backslash} \quad (28)$$

10.3 相变行为

皇后格点气体在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 下展现出丰富的相变行为。

低密度相 ($z < z_c$)

当逸度 z 较小时，皇后密度低，约束效应不强，系统类似于普通的格点气体。皇后在棋盘上近似均匀分布，没有长程序。

高密度相 ($z > z_c$)

当 z 超过某个临界值 z_c 时，皇后密度高到一定程度，系统被迫形成有序结构以满足互不攻击的约束。这种现象类似于**熵驱动的有序化**——硬核排斥本身就能导致相变。

张量网络方法的优势

蒙特卡洛模拟是研究皇后格点气体相变的主要数值工具，但在高密度区域面临**严重的遍历性问题**——合法构型之间的跃迁极其困难。张量网络方法没有这个问题，因为它直接计算配分函数（或其近似），不依赖于构型空间的遍历性。

具体来说，MPS-MPO 方法可以：

- 直接计算 $\mathcal{Z}(z)$ 作为 z 的函数

- 通过 $\mathcal{Z}(z)$ 的解析性质（李-杨零点分布）定位相变点
- 在临界点附近通过增大 χ 系统地提高精度
- 计算纠缠熵等张量网络特有的诊断量，帮助理解相变的性质

11 讨论与展望

11.1 方法总结

N 皇后问题的张量网络解法：完整流程

1. **变量与约束**：在 $N \times N$ 格点上定义二值变量 n_{ij} ，识别行/列/对角线约束。
2. **约束编码**：每个约束用键维度 $D = 2$ 的 MPS 表示（“恰好一个”或“至多一个”）。
3. **格点张量**：在每个格点对物理指标求和，融合四条约束链为一个 8-键张量。
4. **张量网络**：所有格点张量按棋盘排列并连接，形成具有水平、垂直、对角线键的二维张量网络。
5. **转移矩阵**：逐行收缩，转移矩阵追踪列占据和对角线威胁状态，具有 MPO 结构。
6. **收缩**：通过 MPS-MPO 乘法逐行收缩网络。精确收缩给出精确解；截断收缩给出可控近似。
7. **结果**： $Z_N = \text{网络的收缩值} = N$ 皇后解的总数。

11.2 张量网络 vs. 传统算法

	回溯搜索	转移矩阵	张量网络
思想	逐行试错	状态空间枚举	约束分解与收缩
精确性	精确	精确	精确或近似
时间	$O(N!)$	$O(N \cdot 2^{3N})$	$O(N \cdot \chi^3)$
可推广性	低	中	高
物理联系	无	量子力学类比	统计力学类比

张量网络方法的独特价值不在于比回溯搜索更快地精确计数（对于精确计数，回溯搜索通常更实用），而在于：

1. 提供了一种系统化的近似框架，可以通过增大 χ 逐步提高精度。
2. 自然地与统计力学和量子信息的语言对接，使组合问题的物理图像更加清晰。
3. 容易推广到变体问题（格点气体、加权计数、不同棋盘几何等）。
4. 通过纠缠结构分析，揭示问题的内在复杂度——MPS 键维度的增长速率反映了约束的非局域程度。

11.3 进一步的方向

- **TRG/HOTRG 方法**：直接收缩二维张量网络（不经过 MPS-MPO），利用粗粒化减小网络尺寸。
- **CTMRG 方法**：用角转移矩阵近似环境，特别适合研究热力学极限下的格点气体。
- **PEPS 表示**：将解的集合表示为投影纠缠对态，利用其二维结构。
- **量子计算**： N 皇后问题的张量网络结构可以映射到量子电路，利用量子计算机加速。

参考文献

- [1] R. Orús, “A practical introduction to tensor networks: Matrix product states and projected entangled pair states,” *Ann. Phys.* **349**, 117 (2014).
- [2] U. Schollwöck, “The density-matrix renormalization group in the age of matrix product states,” *Ann. Phys.* **326**, 96 (2011).
- [3] V. Murg, F. Verstraete, and J. I. Cirac, “Efficient evaluation of partition functions of frustrated and inhomogeneous spin systems,” *Phys. Rev. Lett.* **95**, 057206 (2005).
- [4] S. Kourtis, C. Chamon, E. R. Mucciolo, and A. E. Ruckenstein, “Fast counting with tensor networks,” *SciPost Phys.* **7**, 060 (2019).
- [5] D. García-Martín and G. Sierra, “Quantum computation of the classically intractable permanent using tensor networks,” *Phys. Rev. A* **104**, 032417 (2021).
- [6] J. Zhao, “Queens on board,” OEIS A000170.